

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático abstrato, criado por Alan Turing em 1936, que descreve com rigor o que é computar. Foi inspirada na máquina de escrever: uma "super máquina de escrever" com fita infinita, que lê e escreve um símbolo por vez e tem um número finito de estados. O autor a compara a uma função de linguagem de programação.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita infinita: guarda programa, dados, entrada e saída, um símbolo por quadrado.
Cabeça de leitura e escrita: lê, escreve ou apaga e se move para a esquerda ou direita.
Estados finitos (Q): as configurações da máquina, com um estado inicial (q_0).
Tabela de transições (δ): define o que escrever, para onde mover e qual o próximo

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

A Máquina de Turing definiu com rigor o que é um programa e o que é computável. Sua versão universal, que simula qualquer outra máquina, é o modelo do computador moderno, com programa e dados na mesma memória, e o distingue de calculadoras como o ENIAC. Ela fundamenta o conceito de "Turing Complete", e nada supera o

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

o algoritmo é o procedimento, e a Máquina de Turing é o modelo matemático que o formaliza e delimita o que pode ou não ser resolvido por algoritmos.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_1$
2	00001111	ACEITA	ACEITA	4 ciclos ($q_0 \rightarrow q_1$
3	0001	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1^3 \rightarrow q_2^3 \rightarrow$

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina reconhece $0^n 1^n$ marcando um 0 com X (estado q_0), andando até o primeiro 1 e marcando com Y (q_1), e voltando ao último X (q_2) para repetir. Quando não restam 0s, o estado q_3 confere se só há Y's até o branco. Se sim, vai para q_{aceita} . Se sobra algum 0 ou 1, ou falta um 1, a máquina rejeita, pois as quantidades são diferentes.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. Uma Máquina de Turing só resolve os problemas computáveis, aqueles para os quais existe um procedimento passo a passo que sempre termina com a resposta certa. Cada máquina é um programa finito, e existem muito mais problemas do que programas possíveis, então a maioria dos problemas não tem algoritmo. O exemplo clássico é o Problema da Parada: não há algoritmo capaz de dizer, para qualquer programa e entrada, se ele termina ou fica em loop infinito.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Uma Máquina de Turing permite analisar se um problema pode ser resolvido por um algoritmo.

Se existe uma Máquina de Turing capaz de resolver o problema para todas as entradas, ele é computável, mesmo que seja muito difícil ou demorado.

Porém, existem problemas para os quais não existe nenhum algoritmo capaz de encontrar uma solução para todos os casos.

Esses são chamados de problemas não computáveis.

Um exemplo é o Problema da Parada, que não pode ser resolvido por um algoritmo geral.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais